FORMATO PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO

Modalidad Innovación y Desarrollo · Tipología: Intervención Organizacional

Título	AulaConTexto. Plataforma de inteligencia artificial generativa contextualizada por el docente para apoyar la planeación, la evaluación y la retroalimentación en un colegio de Bogotá
Proponentes	Karen Buitrago · Andrés Cañón · Nicolás Mora
Director / Tutor	
Área disciplinar	Ingeniería de software · Inteligencia artificial aplicada a la educación
Organización beneficiaria	Colegio de educación básica y media de Bogotá
Representante del beneficiario	

Control de versiones

Versión	Fecha	Sesión asociada	Cambios principales respecto a la versión anterior
1	20260921	Pitch 1 · La idea	Versión inicial: situación a intervenir, actores, idea central, antecedentes y objetivos.
2	20261026	Pitch 2 · La solución	Se diligencian alcance del producto, diseño preliminar y stack, y metodología. El objetivo general incorpora el indicador de éxito. El AS-IS se declara supuesto a partir de la literatura por no existir aún institución asignada. Cronograma, releases y criterios de aceptación se alinean con el calendario institucional: la propuesta se sustenta en noviembre de 2026 y el producto se construye en Proyecto de Grado I (2027-1) y II (2027-2).

HITO 1 · LA IDEA. ¿Qué situación real existe, a quién impacta y por qué vale la pena intervenir el sistema de información?

1. Situación a intervenir

1.1 Contexto de la organización o dominio

La intervención se ubica en un colegio de educación básica y media de Bogotá, en los procesos que un docente ejecuta fuera del aula: planear la clase, evaluar los trabajos de los estudiantes y redactar la retroalimentación. Al cierre de esta versión no existe institución asignada; la organización beneficiaria se gestiona antes del inicio de Proyecto de Grado I (febrero de 2027) y, en su defecto, el piloto se realiza con docentes de la red del equipo usando sus propios cursos. El contexto se describe con el modelo biopsicosocial y cultural (MBPSC) de la Universidad El Bosque (Figura 1): la cultura son las normas institucionales sobre planeación y evaluación y las creencias docentes sobre la inteligencia artificial; los hábitos son planear en plantilla, calificar con rúbrica y retroalimentar manualmente; el medio es el colegio con su conectividad, políticas y tiempo docente; y los artefactos son las plantillas, las rúbricas, los trabajos y la plataforma propuesta. El artefacto que se propone modifica el hábito de retroalimentar manualmente sin alterar el rol del docente como responsable de la decisión pedagógica.

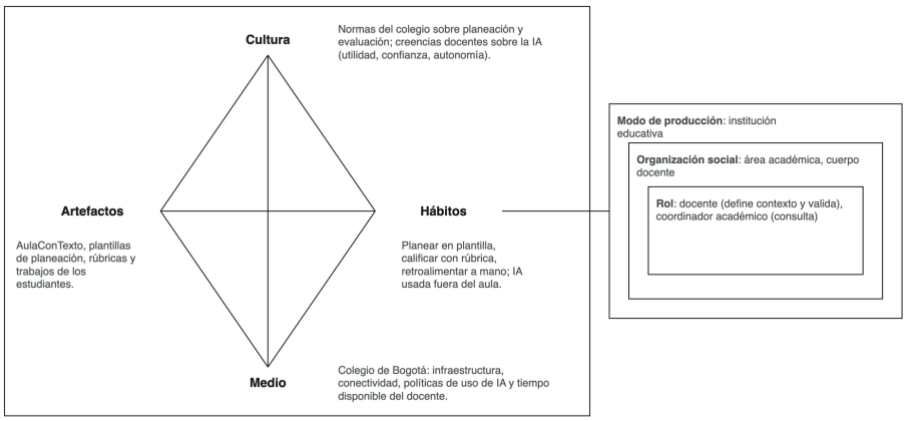


Figura 1. Modelo biopsicosocial y cultural aplicado a la situación.

1.2 Proceso actual (AS-IS)

El docente revisa el plan de área y el currículo, redacta el plan de clase en una plantilla, dicta la clase y recoge los trabajos, califica cada trabajo con la rúbrica, redacta la retroalimentación a mano y registra las notas en la plataforma del colegio (Figura 2). Este proceso se construyó a partir de la literatura revisada [8]–[10] y no de observación directa; su validación con el colegio es la primera actividad del piloto.



Figura 2. Proceso actual (AS-IS).

1.3 Dolores concretos

- Contexto disperso: objetivos, materiales y rúbrica viven en documentos distintos y se reescriben cada periodo.
- Planes genéricos: la plantilla se reutiliza sin ajuste al grupo ni a los materiales reales.
- Tiempo de calificación: con cursos de 30 a 40 estudiantes, calificar y retroalimentar un trabajo escrito toma varias horas por curso. No se dispone de una medición propia; el despliegue de Shiksha Copilot con 1.043 docentes reporta reducción del tiempo de planeación y del estrés asociado [8], y la línea base local se medirá en el sprint 0 de Proyecto de Grado I (hito 3).
- Retroalimentación breve e inconsistente entre estudiantes, por el tiempo disponible.

1.4 Consecuencias de no intervenir

El docente sigue dedicando tiempo de planeación a reescribir contexto que ya existe, la retroalimentación sigue siendo escasa y desigual entre estudiantes, y el uso de inteligencia artificial, que ya ocurre de manera informal y fuera del aula [10], continúa sin el contexto del curso ni la validación del docente, con riesgo de contenido genérico o inadecuado.

2. Actores y beneficiarios

Actor	Rol en el proceso actual	Dolor principal	Beneficio esperado
Docente de básica y media	Planea, evalúa y retroalimenta	Tiempo y contexto disperso	Borradores con su contexto; decisión final propia
Coordinador académico (sponsor)	Revisa planes de área y seguimiento	Planes heterogéneos, poca trazabilidad	Planes aprobados y versionados por curso
Estudiante (beneficiario indirecto)	Recibe retroalimentación	Retroalimentación breve o tardía	Retroalimentación por criterio, validada por el docente
Rector o directivo	Autoriza el uso institucional	Riesgo con datos de menores	Anonimización y registro de validación
Equipo proponente y director	Construyen y evalúan el producto	Sin institución asignada	Piloto con evidencia verificable en Proyecto de Grado I y II

3. Idea central de la propuesta

3.1 Propuesta de valor

Un sistema que permite al docente generar planes de clase y retroalimentación a partir del contexto que él mismo define —objetivos, materiales y rúbrica—, y validarlos antes de cualquier entrega, sin reescribir el contexto en cada periodo ni dedicar horas a redactar retroalimentación desde cero.

3.2 Descripción de la solución

AulaConTexto es una aplicación web en la que el docente registra una vez el contexto de su curso. A partir de ese contexto, un modelo de lenguaje consumido por API genera borradores de planes de clase por unidad y borradores de retroalimentación por criterio de la rúbrica para cada trabajo cargado. Todo borrador queda en estado pendiente hasta que el docente lo edita y aprueba; solo las versiones aprobadas se publican al curso o se exportan. Lo que la distingue de usar un asistente genérico es que el contexto lo define el profesor y no el sistema, y que la validación docente es obligatoria y queda registrada. Los componentes principales son el contexto del curso, la generación, la validación con versiones, los trabajos con anonimización y la exportación; la arquitectura se detalla en la sección 7.

3.3 Boceto o mockup conceptual

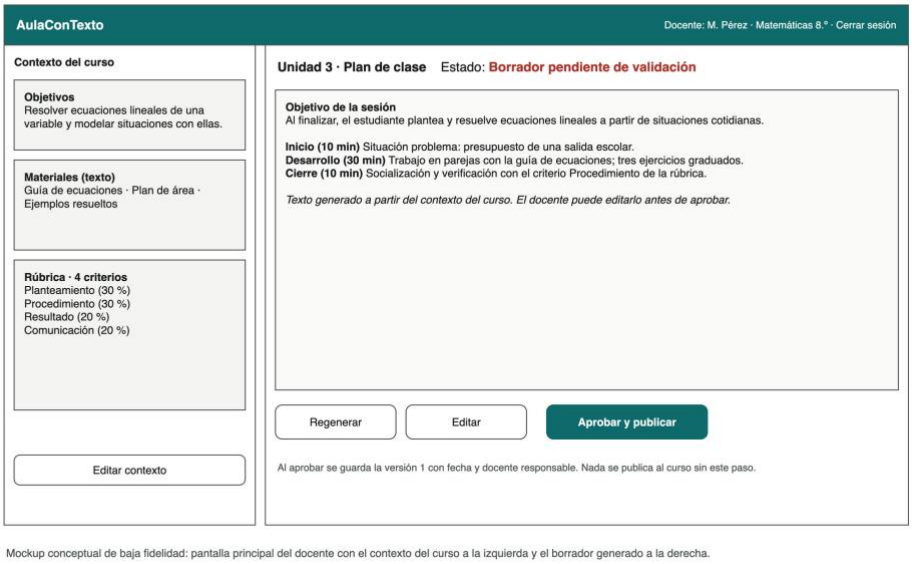


Figura 3. Mockup conceptual de la pantalla principal del docente.

4. Antecedentes y soluciones existentes

4.1 Conceptualización del problema

La literatura reciente sobre inteligencia artificial generativa en educación se organiza en cuatro frentes: planeación, retroalimentación, evaluación y adopción. En planeación, Shiksha Copilot, desplegado con 1.043 docentes en escuelas públicas de Karnataka, muestra que un modelo con recuperación de contexto curricular y curación humana reduce el tiempo de planeación y que los docentes personalizan los planes generados [8]. Zheng et al. muestran que enriquecer el modelo con una base de conocimiento de planes produce planes más lógicos y precisos que los enfoques sin ese enriquecimiento [11]. Lo que estos trabajos aportan al proyecto es la evidencia de que el contexto mejora la salida y la arquitectura de generación seguida de revisión humana.

En retroalimentación, Han y Li proponen el modelo AI + Teacher, en el que la inteligencia artificial genera el borrador y el docente lo revisa antes de entregarlo; los estudiantes incorporaron más retroalimentación en sus revisiones [9]. Dai et al. encuentran que GPT-4 supera a GPT-3.5 y a los docentes en varias dimensiones de retroalimentación efectiva cuando la rúbrica se incorpora explícitamente en el prompt [12]. Lo que estos trabajos aportan al proyecto es el flujo de validación obligatoria y la rúbrica como objeto central del sistema.

En adopción, Cheah et al. encuentran que menos de la mitad de 89 docentes de K-12 usaba inteligencia artificial generativa, principalmente fuera del aula, y que las barreras son creencias, ética y ausencia de políticas, no capacidad técnica [10]. Sun et al., con 485 docentes, muestran que la calidad de la salida predice la utilidad percibida y esta la intención de uso [13]. Lo que estos trabajos aportan al proyecto es la lectura del problema desde el MBPSC: la adopción depende del usuario y de la institución, y por eso el piloto se estudia en un colegio real.

4.2 Soluciones comerciales o académicas similares

Shiksha Copilot y LessonPlanLM [8], [11] resuelven la generación de planes con contexto, pero el contexto lo carga el equipo de desarrollo (currículo estatal o base de conocimiento), no el docente, y no cubren la retroalimentación sobre trabajos. Los estudios de retroalimentación con ChatGPT [9], [12] resuelven la generación y la validación, pero sobre una sola tarea y sin el

contexto del curso. Los asistentes comerciales de uso general permiten generar planes y comentarios, pero no integran contexto, rúbrica, validación y trazabilidad en un flujo continuo. La deficiencia que este proyecto atiende es la integración de contexto definido por el docente, generación y validación obligatoria en una sola plataforma, estudiada en un contexto escolar.

4.3 Tendencias actuales relevantes

Tres prácticas vigentes aplican al proyecto. Modelos de lenguaje consumidos por API detrás de una interfaz propia, pertinentes porque evitan infraestructura de inferencia y permiten cambiar de proveedor. Inyección de contexto en el prompt frente a recuperación aumentada (RAG): el contexto del docente es corto y cabe en el prompt, por lo que RAG se reserva como trabajo posterior. Integración y despliegue continuos con contenedores, pertinentes porque permiten a un equipo de tres personas entregar tres releases en dos semestres con un ambiente reproducible. Lo que estas tendencias aportan al proyecto es un stack operable por el equipo y por el colegio, sin componentes que no respondan a un requerimiento.

HITO 2 · LA SOLUCIÓN. ¿Qué van a construir exactamente, con qué alcance, con qué arquitectura y cómo van a trabajar?

5. Objetivos

5.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma de inteligencia artificial generativa contextualizada por el docente para apoyar la planeación, la evaluación y la retroalimentación en un colegio de Bogotá, de modo que, al cierre de Proyecto de Grado II, al menos tres docentes generen y validen planes de clase y retroalimentación con el contexto de su propio curso, con registro de validación para el cien por ciento de las retroalimentaciones entregadas.

5.2 Objetivos específicos

- Caracterizar las necesidades de los docentes frente al uso de inteligencia artificial en planeación, evaluación y retroalimentación, desde el MBPSC (analizar).
- Definir los requerimientos funcionales de la plataforma a partir de esas necesidades y del vacío identificado en los antecedentes (especificar).
- Diseñar la arquitectura que integra el contexto del docente, la generación con un modelo de lenguaje y la validación docente obligatoria (diseñar).
- Implementar un prototipo funcional en un escenario real de planeación y retroalimentación, con cobertura de pruebas unitarias igual o superior al 75 % (construir).
- Evaluar la utilidad percibida y la aceptación del prototipo con docentes del colegio (evaluar).

6. Alcance del producto

6.1 Módulos o funcionalidades

Módulo	Propósito	Release
Acceso	Autentica al usuario y autoriza por rol docente o coordinador (RF1).	R1 · S8 PI
Contexto del curso	Guarda objetivos, materiales en texto y rúbrica con criterios de cada curso (RF2).	R1
Generación	Construye el prompt con el contexto y solicita al modelo planes por unidad (RF3) y retroalimentación por criterio (RF6).	R1, R2

Módulo	Propósito	Release
Validación	Gestiona estados pendiente y aprobado, versiones y registro de quién validó; nada se publica ni se entrega sin aprobación (RF4, RF7).	R1, R2
Trabajos	Carga trabajos de estudiantes por curso y los anonimiza antes de cualquier uso (RF5).	R2 · S14 PI
Exportación	Entrega en PDF los planes y retroalimentaciones aprobados (RF8).	R2 · S14 PI

6.2 Proceso propuesto (TO-BE)

El docente registra una vez el contexto del curso; la plataforma genera el borrador del plan y el borrador de la retroalimentación por criterio; el docente valida o corrige antes de cualquier entrega. Los pasos resaltados en la Figura 4 corresponden a los módulos de la sección 6.1 y se contrastan uno a uno con los dolores del AS-IS de la sección 1. El registro de notas en la plataforma del colegio no cambia.

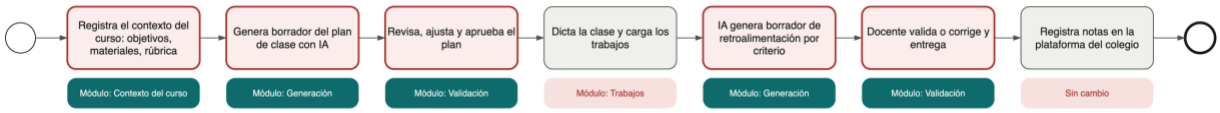


Figura 4. Proceso propuesto (TO-BE); en rojo, los pasos donde interviene el sistema.

6.3 Fuera de alcance

Calificación numérica automática; integración con la plataforma de notas o el sistema académico del colegio; portal del estudiante y aplicación móvil; recuperación aumentada sobre materiales extensos; inicio de sesión institucional (Google Workspace u otro proveedor de identidad); uso simultáneo en más de una institución.

6.4 Criterios de aceptación

- Las releases R1 y R2 están desplegadas en un ambiente de pruebas con URL accesible al cierre de Proyecto de Grado I.
- Al menos tres docentes reales generan planes y retroalimentación con el contexto de su propio curso durante Proyecto de Grado II, verificable en los registros del sistema.
- La cobertura de pruebas unitarias es igual o superior al 75 % según el reporte de la integración continua.
- El 100 % de las retroalimentaciones marcadas como entregables tiene registro de validación por un docente.

7. Diseño preliminar y stack tecnológico

7.1 Arquitectura propuesta

Se adopta un monolito modular: un solo despliegue con módulos separados por carpeta y contratos internos. Frente a microservicios y serverless, es el estilo que un equipo de tres personas a tiempo parcial puede operar durante dos semestres para un dominio acotado con un solo cliente y sesiones de trabajo con estado. La arquitectura se describe con la notación C4 en tres niveles (Figuras 5 a 7); el modelo de datos, los flujos de retroalimentación y autenticación y el despliegue se presentan en los Anexos A a D.

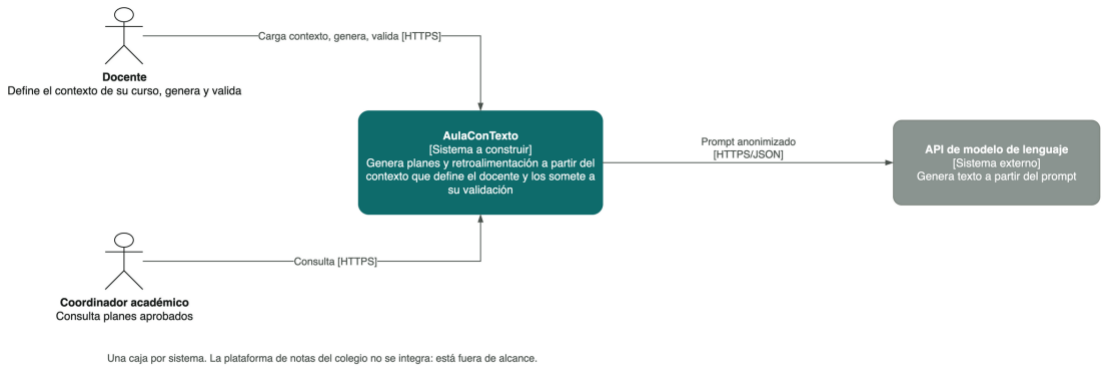


Figura 5. Vista de contexto (C4 nivel 1).

Dos actores: el docente, que define el contexto, genera y valida, y el coordinador académico, que consulta planes aprobados. El único sistema externo es la API del modelo de lenguaje, que recibe el prompt con el contexto anonimizado.

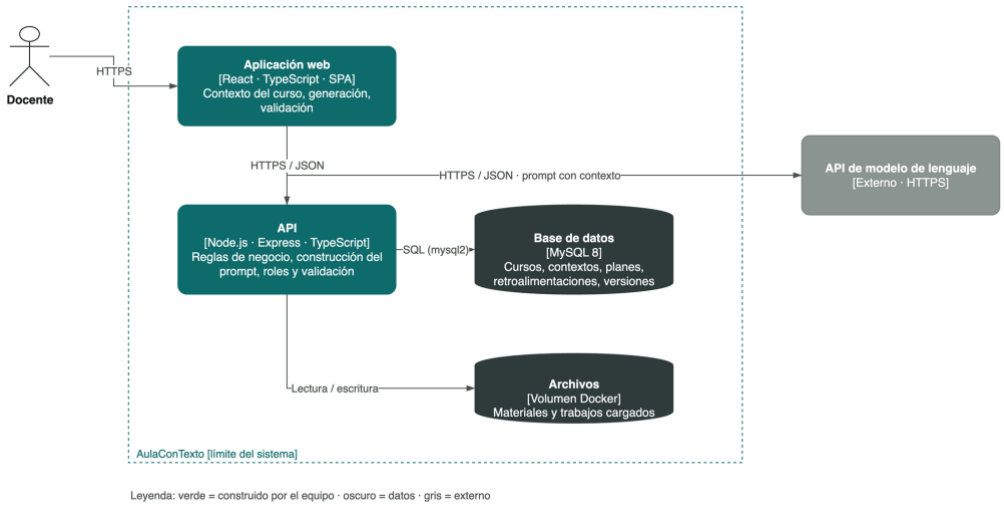


Figura 6. Vista de contenedores (C4 nivel 2).

Tres contenedores propios: la aplicación web (React, TypeScript), la API (Node.js, Express, TypeScript), que concentra reglas de negocio, construcción del prompt, roles y validación, y MySQL 8; un volumen almacena materiales y trabajos.

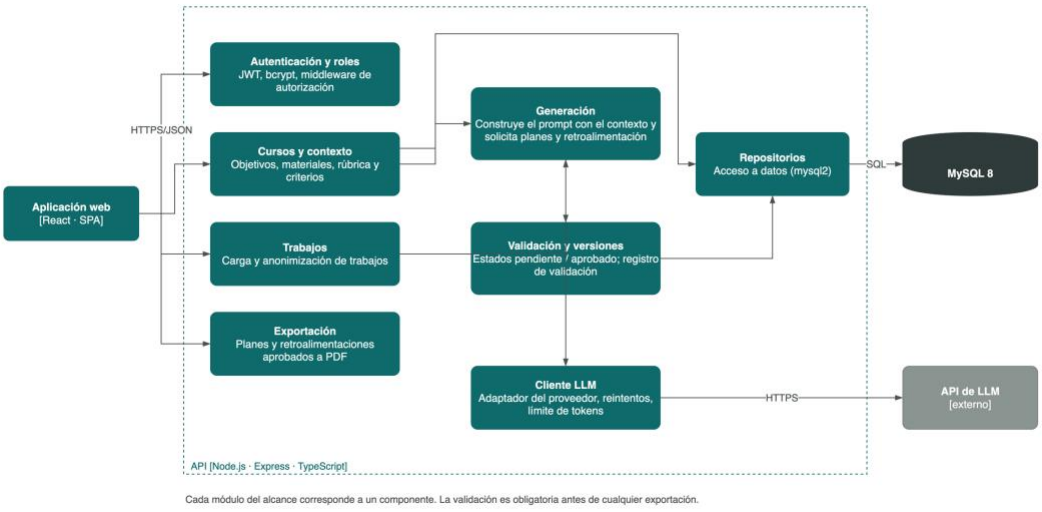


Figura 7. Vista de componentes de la API (C4 nivel 3).

Cada módulo de la sección 6.1 corresponde a un componente; el cliente LLM encapsula al proveedor con reintentos y límite de tokens. El flujo principal (Figura 8) muestra que el borrador queda pendiente hasta la aprobación del docente.

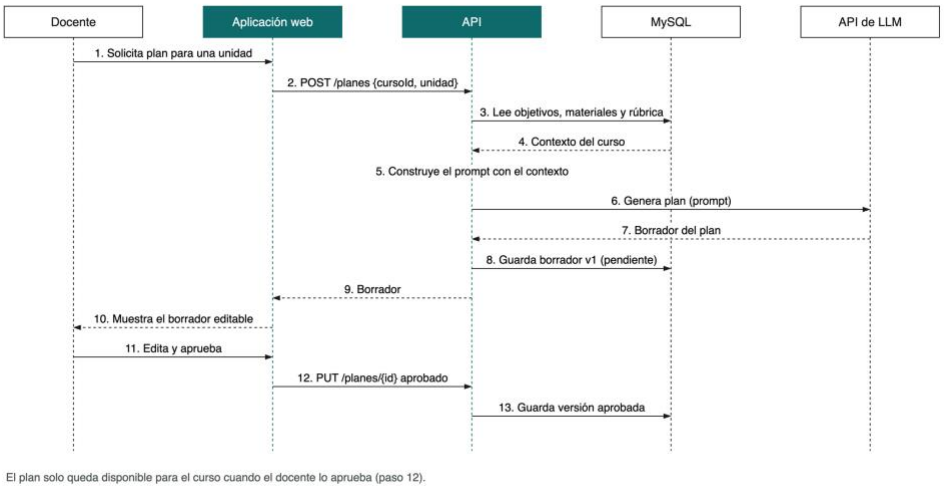


Figura 8. Secuencia de generación de un plan con el contexto del curso.

7.2 Stack tecnológico

Tecnología	Madurez	Documentación	Compatibilidad con el beneficiario	Experiencia del equipo	Justificación
React 18 + TypeScript	Estable, respaldo de Meta	Oficial y extensa	Solo requiere navegador	3 de 3	SPA con tipado para formularios de contexto y validación
Node 20 + Express 4 + TypeScript	LTS	Oficial	Imagen Docker en cualquier VPS	3 de 3	Un solo lenguaje en todo el stack

Tecnología	Madurez	Documentación	Compatibilidad con el beneficiario	Experiencia del equipo	Justificación
MySQL 8	Estable, licencia abierta	Oficial	Sin costo de licencia	3 de 3	Dominio relacional con versiones e integridad
API de modelo de lenguaje (proveedor)	Servicio comercial	Oficial	Sin GPU ni operación propia	Uso previo en cursos	Ver ADR-2
Docker + GitHub Actions	Estándar de facto	Oficial	Mismo compose en pruebas y producción	3 de 3	Despliegue reproducible

Para el backend se ponderaron Express (4,90 sobre 5), NestJS (3,95) y FastAPI (2,70) con cinco criterios: experiencia del equipo (30 %), un solo lenguaje con el frontend (25 %), documentación (20 %), madurez (15 %) y ecosistema para APIs de LLM (10 %). NestJS se descartó por curva de aprendizaje sin beneficio para este tamaño; FastAPI, por introducir un segundo lenguaje sin experiencia previa. Las versiones se fijan en el repositorio; el proveedor del modelo se define en el sprint 0 con una prueba de concepto de costo por plan generado.

7.3 Decisiones de diseño clave

Restricciones. Tecnológica: el colegio no dispone de servidor ni GPU, lo que explica el modelo por API y el VPS de bajo costo. Legal: se procesan trabajos de menores de edad (Ley 1581 de 2012), lo que explica la anonimización, la autenticación con roles y el registro de validación. De negocio: dos semestres con tres personas a tiempo parcial y un avance del 70 % evaluado en Proyecto de Grado I, lo que explica el monolito modular y los ocho requerimientos en dos releases; y ausencia de institución asignada, lo que explica el AS-IS supuesto, el sprint 0 y el plan alterno.

ADR-1. MySQL sin base de datos vectorial. El contexto del docente cabe en el prompt, por lo que se almacena en MySQL y se inyecta completo. *Alternativa descartada:* pgvector o Pinecone, que agregan un componente sin beneficio para las releases planeadas. *Consecuencias:* una sola base; los materiales extensos quedan fuera de alcance.

ADR-2. Modelo de lenguaje por API de proveedor. Sin GPU ni capacidad de operación de modelos, se consume un modelo por API detrás de una interfaz propia. *Alternativa descartada:* modelo abierto autoalojado, por costo de GPU y operación. *Consecuencias:* sin infraestructura de inferencia y proveedor intercambiable; costo por uso y salida de datos, mitigada con anonimización obligatoria.

ADR-3. Autenticación propia con JWT. Dos roles y una institución: correo y contraseña, hash bcrypt y token con rol y vigencia de ocho horas (Anexo C). *Alternativa descartada:* Keycloak o inicio de sesión con Google Workspace. *Consecuencias:* sin un servicio adicional que operar; no hay inicio de sesión institucional.

8. Metodología

8.1 Metodología de trabajo

Se adopta Scrum con hitos: sprints de Scrum dentro de un cronograma por releases alineado con las sesiones de evaluación, según la Guía de Scrum de 2020 [4]. Proyecto de Grado I (2027-1): sprint 0 de dos semanas para el acuerdo con el colegio, la línea base y una prueba de

concepto de autenticación y del proveedor de modelo; luego seis sprints de dos semanas, con R1 en la semana 8 y R2 en la semana 14, que constituye el avance del 70 % evaluado por jurados en las semanas 14 a 16. Proyecto de Grado II (2027-2): tres sprints para ajustes de jurados y medición de indicadores, R3 en la semana 9 con el documento final para jurados, y sustentación y paz y salvo en las semanas 14 a 16. Planeación al inicio de cada sprint; sincronización de quince minutos tres veces por semana; revisión y retrospectiva al cierre de cada sprint con el director. El rol de Product Owner rota por sprint; los tres integrantes conforman el equipo de desarrollo. Definición de listo: historia con criterios de aceptación, estimada, sin dependencias bloqueantes y con mockup aprobado si tiene interfaz. Definición de terminado: pull request revisado por otro integrante, pruebas unitarias en verde con cobertura igual o superior al 75 %, sin hallazgos bloqueantes en el análisis estático y desplegado en el ambiente de pruebas.

Criterio	Cascada	Kanban	Scrum con hitos
Requisitos que cambian con el beneficiario	Bajo	Alto	Alto
Entregas con fecha fija	Alto	Bajo	Alto
Equipo de tres personas a tiempo parcial	Medio	Alto	Medio
Guía formal publicada	Alto	Alto	Alto

8.2 Prácticas de ingeniería

Control de versiones con GitHub Flow: ramas cortas desde main, integración únicamente por pull request aprobado y etiqueta por release. Gestión del backlog en GitHub Projects con historias vinculadas a cada pull request. Calidad de código: análisis estático con ESLint, revisión obligatoria de otro integrante y pruebas unitarias con cobertura mínima del 75 %, demostrable con el reporte de la integración continua. Estrategia de pruebas: unitarias en cada pull request, de integración (API y base de datos) por release, de usabilidad por release y de aceptación con docentes en R2 y R3.

8.3 Herramientas de apoyo

Repositorio: GitHub. Historias y tareas: GitHub Projects. Diseño UI-UX: Figma y draw.io. Comunicación: WhatsApp del equipo y correo institucional con el director; actas de revisión por sprint. Integración continua: GitHub Actions. Despliegue: Docker Compose en un VPS Linux, con ambiente de pruebas y de producción en el mismo nodo (Anexo D).

HITO 3 · EL PLAN. ¿Es viable en el tiempo disponible, con qué recursos, qué riesgos tiene y cómo se mide el éxito?

9. Cronograma y entregables

Se diligencia en el hito 3.

10. Recursos y viabilidad

Se diligencia en el hito 3.

11. Indicadores de éxito

Se diligencia en el hito 3.

12. Propiedad intelectual

Se diligencia en el hito 3.

13. Aspectos éticos

Se diligencia en el hito 3.

14. Referencias

[1] Universidad El Bosque, Consejo Directivo, Acuerdo núm. 18259 de 2025, Lineamientos para las modalidades del Trabajo de grado, Bogotá, 2025.

[2] S. Brown, «The C4 model for visualising software architecture». [En línea]. Disponible: https://c4model.com

[3] M. Nygard, «Documenting Architecture Decisions», 2011. [En línea]. Disponible: https://cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions

[4] K. Schwaber y J. Sutherland, «The Scrum Guide», 2020. [En línea]. Disponible: https://scrumguides.org

[5] J. A. Montaña, «El modelo biopsicosocial y cultural para ingenierías», Universidad El Bosque, Departamento de Humanidades.

[6] Congreso de la República de Colombia, Ley 1581 de 2012, protección de datos personales.

[7] K. Peffers, T. Tuunanen, M. A. Rothenberger y S. Chatterjee, «A design science research methodology for information systems research», J. Manag. Inf. Syst., vol. 24, n.º 3, pp. 45–77, 2007.

[8] «Shiksha Copilot: Teacher-AI Collaboration for Curating and Customizing Lesson Plans in Low-Resource Schools», ACM, 2026.

[9] J. Han y M. Li, «Exploring ChatGPT-supported teacher feedback in the EFL context», System, vol. 126, 103502, 2024.

[10] Y. H. Cheah, J. Lu y J. Kim, «Integrating generative artificial intelligence in K-12 education: Examining teachers' preparedness, practices, and barriers», Comput. Educ. Artif. Intell., vol. 8, 100363, 2025.

[11] Y. Zheng et al., «Knowledge-enhanced large language models for automatic lesson plan generation», Humanit. Soc. Sci. Commun., vol. 12, 1784, 2025.

[12] W. Dai et al., «Assessing the proficiency of large language models in automatic feedback generation: An evaluation study», Comput. Educ. Artif. Intell., vol. 7, 100299, 2024.

[13] Q. Sun, F. Jin y L. Li, «Determinants of perceived usefulness, satisfaction and behavioral intention of using AI in lesson planning among English teachers», Front. Psychol., 2026.

Nombres y firmas

Proponentes	**Director / Tutor**	**Representante del beneficiario**
Karen Buitrago · Andrés Cañón · Nicolás Mora Firma: _____	Firma: _____	Firma: _____

Anexos

Anexo A. Modelo conceptual de datos (sección 7.1)

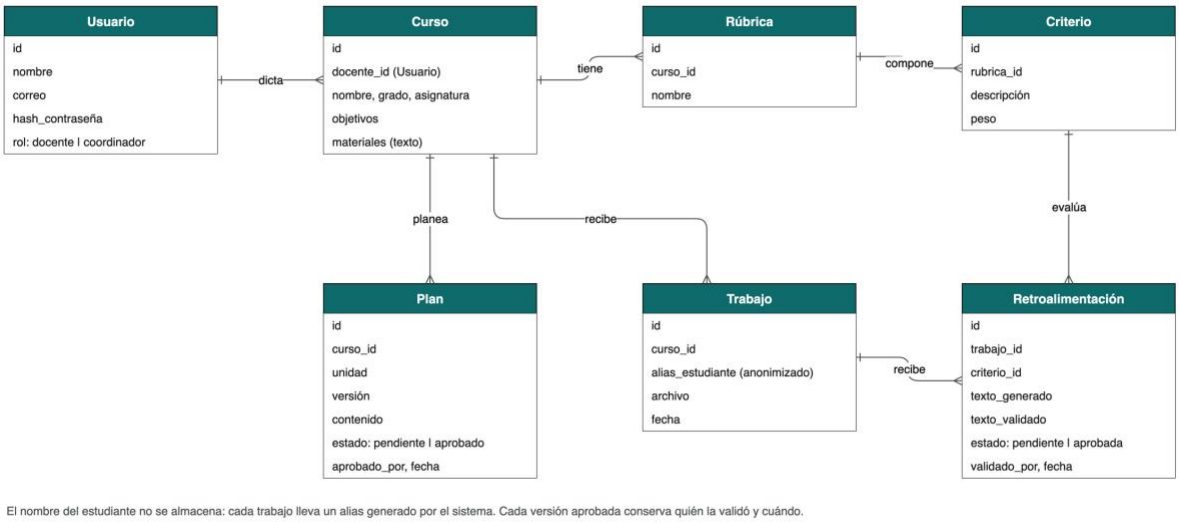


Figura 9. Modelo conceptual de datos. El nombre del estudiante no se almacena; cada trabajo lleva un alias generado por el sistema.

Anexo B. Secuencia de retroalimentación validada por el docente (sección 7.1)

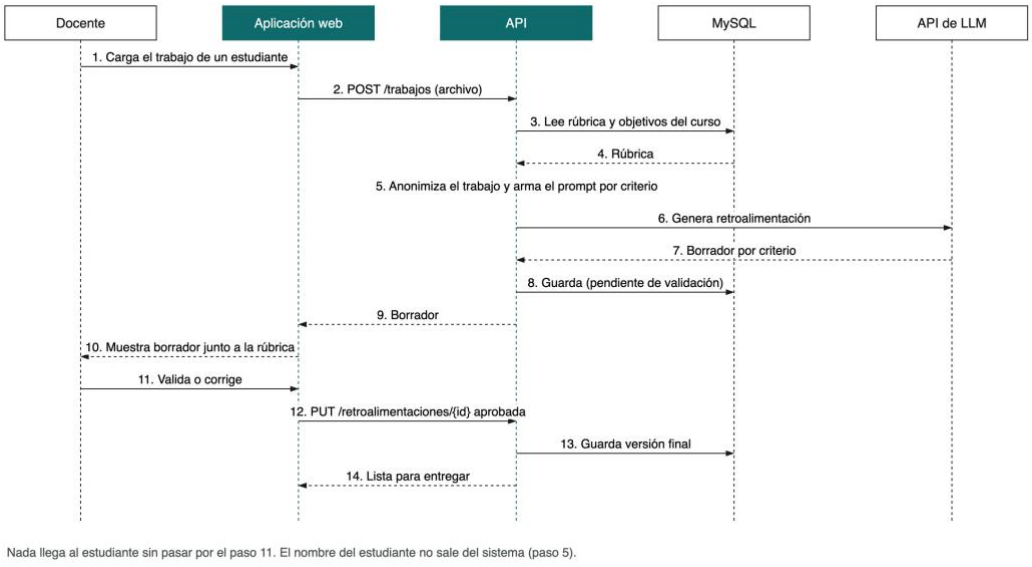


Figura 10. Ninguna retroalimentación llega al estudiante sin el paso 11; el trabajo se anonimiza en el paso 5.

Anexo C. Secuencia de autenticación y autorización por rol (sección 7.3, ADR-3)

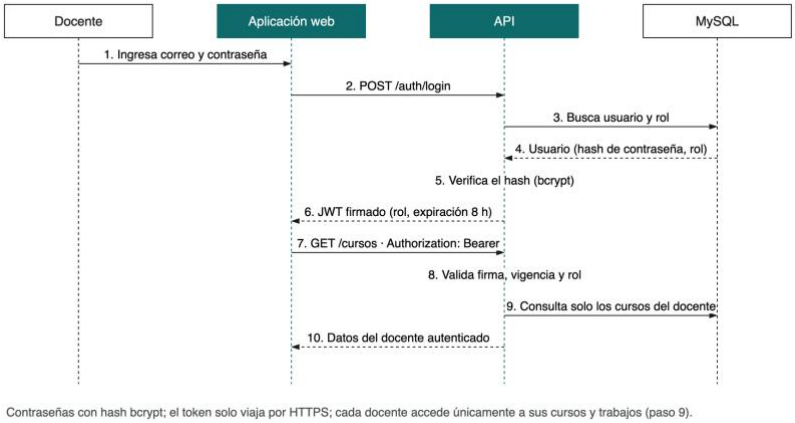


Figura 11. Inicio de sesión, emisión de JWT y validación por petición.

Anexo D. Vista de despliegue y flujo de ramas (secciones 8.2 y 8.3)

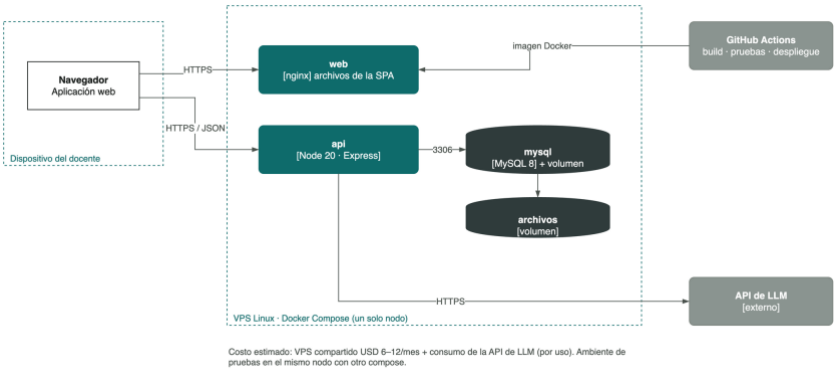


Figura 12. Despliegue en un VPS con Docker Compose; costo estimado de 6 a 12 USD mensuales más consumo de la API del modelo, con fuente y fecha de consulta en la sección 10.

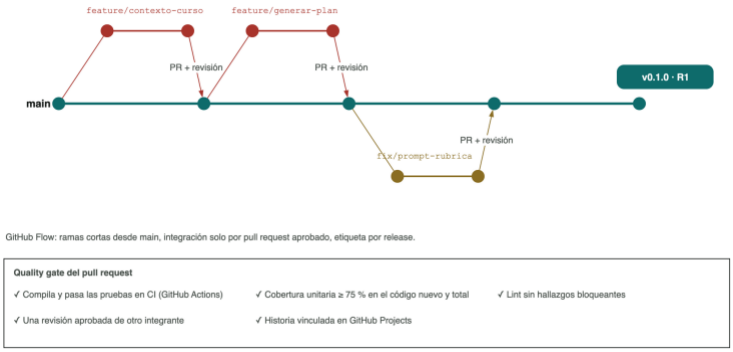


Figura 13. GitHub Flow y quality gate del pull request.